Canine Lymphoma

Updates and Current Trends 犬淋巴瘤最新趨勢

診斷分期、免疫分型、治療選擇與 IDEXX Cancer Dx 液態切片監測應用整理

診斷分期 | 免疫分型 | 治療選擇 | 液態切片與監測

資料來源：IDEXX Laboratories CE — Pamela D. Jones, DVM, DACVIM(Oncology), DACVR(Radiation Oncology) | Sept 2026

上群 動物醫院 | 臨床參考筆記

• 本筆記整理自 IDEXX 研討會投影片，供院內醫師快速掌握本次演講重點；臨床決策仍應以病患完整病史、理學檢查與檢驗結果綜合判斷為準。

一、疾病基礎與分型

淋巴瘤（Lymphoma）為血液系統惡性腫瘤，係體內淋巴球的惡性增生。多中心型（multicentric）是最常見型態，具多個原發中心，理學檢查最常發現於周邊淋巴結。

◆ 常見解剖分型

- 多中心型（Multicentric）——最常見，周邊淋巴結腫大
- 縱膈型（Mediastinal）——胸腔前縱膈腫塊，約 97% 為 T 細胞來源
- 腸胃型（Alimentary）——腸壁層次結構消失/改變
- 肝脾型（Hepatosplenic）
- 皮膚型（Cutaneous）——分期方式與其他型不同，不適用 Stage 5 系統

◆ 亞型分布（犬淋巴瘤，約80%屬侵襲性 DLBCL/DLTCL）

亞型	縮寫	約占比
瀰漫性大B細胞淋巴瘤	DLBCL	52%
周邊T細胞淋巴瘤，未分類	PTCL, NOS	15%
其他T細胞淋巴瘤	Other T	7%
結節性邊緣區淋巴瘤	NMZL	8%
其他B細胞淋巴瘤	Other B	6%
T區淋巴瘤（惰性）	TZL	4%
T淋巴母細胞淋巴瘤	T-LBL	3%
套細胞淋巴瘤	MCL	2%
其他	Other	3%

★ 分型影響治療決策

- T 區淋巴瘤（T-zone）與邊緣區淋巴瘤（marginal zone）屬惰性（indolent），建議 active surveillance（定期監測），邊緣區淋巴瘤建議先手術切除後再監測，不宜直接視同侵襲性淋巴瘤積極化療。
- 其餘約 80% 屬侵襲性，建議傳統化療（結果依疾病分布而異）。

◆ 轉診流程觀察

臨床路徑：Diagnose/Rule Out → Confirm/Characterize → Treat → Monitor

→ 基層獸醫師（GP）處理約 96% 的表淺淋巴瘤（FNA ± biopsy）
→ 轉診至專科／急診／內科等待時間約 3-8 週
→ 確診後 75-83% 非緩和治療病例會被轉診至腫瘤科
→ 主訴：健康犬「觸摸到腫大淋巴結」；生病犬則常伴隨器官腫大、嗜睡、發燒、腸胃不適、多渴多尿等較難診斷之非特異症狀

二、診斷工具比較

◆ 五種常用診斷/分型工具

工具	檢體	特點
細針抽吸（FNA）	細胞學玻片	最常用第一線診斷方式，22G針+6mL針筒；結果不具診斷性時可考慮重新抽吸或改做切片
切片（Biopsy）	組織	FNA無法確診時的次選；可觀察組織架構，判斷特定亞型需要切片
免疫組織化學（IHC）	切片組織	對切片樣本加做，提供額外預後資訊，犬淋巴瘤免疫分型金標準；標記CD20/CD21/CD79a(B)、CD3(T)
免疫細胞化學（ICC）	細胞學玻片	對確診/疑似細胞學案例加做，由臨床病理師判讀，同樣以CD20(B)/CD3(T) 分型
PARR（抗原受體重排PCR）	玻片上細胞	判斷細胞株clonality，鑑別發炎 vs 腫瘤族群，亦提供預後資訊
流式細胞儀（Flow cytometry）	存活細胞（生理食鹽水+血清懸浮）	依細胞表面標記與大小分選淋巴球，資訊最完整但需特殊處理與運送

◆ PARR 與 Flow cytometry 詳細比較

項目	PARR	Flow Cytometry
核心問題	這隻病患是否真的有淋巴瘤？	這隻病患是哪一種淋巴瘤？
優點	可用較低細胞量樣本、不需特殊處理	提供最完整的免疫分型資訊
TAT	10-14 個工作天	3-5 個工作天
Specificity	89-94%	95-100%
特殊處理	不需要	需要（低溫保存並儘速送檢）

★ 為什麼免疫分型很重要

• 免疫分型（B cell vs T cell）直接影響預後判斷與治療選擇——T 細胞淋巴瘤預後通常較差、對 CHOP 反應率較低，但對 Laverdia、Tanovea 等藥物反應率相對較高。

• IHC 為金標準；ICC/PARR/Flow cytometry 皆為取得免疫分型的替代或輔助方式，可依樣本可得性、時間與預算彈性選用。

三、分期（Staging）與次分期（Substaging）

◆ 犬淋巴瘤分期系統

Stage	病灶範圍	偵測方式
1	單一淋巴結	理學檢查／細胞學
2	多個淋巴結，侷限於橫膈一側	理學檢查／細胞學
3	瀰漫性淋巴結腫大	理學檢查／細胞學
4	肝臟和／或脾臟侵犯	腹部超音波
5	骨髓、眼睛、中樞神經、肺、皮膚*	胸腔X光、骨髓抽吸

- * 皮膚型淋巴瘤分期方式不同，不套用 Stage 5 系統

◆ 完整分期建議項目

項目	內容
基礎檢驗	CBC、血清生化、傳染病篩檢、尿液分析
胸腔X光	三視角胸片；依臨床症狀考慮加照其他部位
腹部超音波	完整腹腔掃描，視情況加做器官細針抽吸
骨髓抽吸	取材部位：肱骨或髂骨；可能合併或不合併骨髓核心切片

分期方法選擇的臨床考量

→ 研究顯示：檢查項目越完整（理學檢查 → 加胸片/腹超 → 加肝脾細胞學 → 加骨髓細胞學），越多病例被歸類為 Stage III-V（stage migration）
→ 骨髓抽吸實務上少做：需重度鎮靜或麻醉、侵入性高、耗費病患與醫師的時間與費用
→ 骨髓侵犯 = Stage 5 疾病；可用「血小板低下 + 淋巴球 >10%」作為骨髓侵犯的替代篩檢指標（敏感度80%、特異度89%），非必要不一定需要直接做骨髓抽吸

◆ 縱膈淋巴瘤特點

- 胸片可見前縱膈腫塊，約 70% 併發高血鈣
- 約 97% 為 T 細胞來源，中位存活時間（MST）183 天
- 氣管支氣管淋巴結腫大不易取樣，可能需支氣管鏡；亦有考慮 L-asparaginase 治療性嘗試

◆ 腹部超音波診斷準確度

偵測目標	Sensitivity	Specificity
肝臟淋巴瘤浸潤	16.7%	91.0%
脾臟淋巴瘤浸潤	73.1%	93.9%

★ 腹超判讀重點

- 超音波下肝臟正常，通常代表無浸潤（陰性預測力高）；但敏感度低，「正常」不能完全排除輕微浸潤。
- 「豹紋狀」脾臟 + 脾腫大提示浸潤；豹紋狀脾臟型態與 B 細胞淋巴瘤相關。

◆ 次分期（Substage）與預後

次分期	犬數	MST（週）	緩解期（週）
a（無臨床症狀）	31	69	44
b（有臨床症狀）	24	28	18

- P = 0.001（存活）、P = 0.040（緩解期）—— 統計上具顯著差異

• Substage b 常見症狀：食慾不振、嘔吐、腹瀉、呼吸困難、精神/活力改變、虛弱

與飼主溝通重點

• 次分期 b（有臨床症狀）病患預後明顯較差，衛教時務必納入考量，並與飼主討論預後與治療強度選擇。

四、血檢異常判讀：臨床思路範例

◆ 範例一：雙血球減少（Bicytopenia）

臨床思路

→ 異常：嗜中性球低下（Neutrophils 2.10） + 血小板低下（Platelets 43）
→ 鑑別診斷：骨髓侵犯 vs 續發性免疫媒介性破壞
→ 臨床判斷：嗜中性球低下 + 血小板低下併存，較傾向懷疑骨髓侵犯（而非單純免疫媒介性血小板減少）

◆ 範例二：高血鈣併氮血症

臨床思路

→ 異常：Calcium 13.8（高）、Creatinine 3.6（高）、BUN 45（高）
→ 高血鈣常續發於惡性腫瘤（淋巴瘤與肛門腺腺癌 AGASACA 最常見）
→ 氮血症鑑別：腎前性（脫水）／腎性／腎後性（阻塞）——此情境下氮血症較可能是續發於高血鈣造成的腎損傷（腎性）

★ 總結

- 看到高血鈣，務必將淋巴瘤與 AGASACA 列入鑑別診斷首位，並安排相應的淋巴結／肛門腺檢查。
- 雙血球或全血球減少合併淋巴瘤病史，應提高對骨髓侵犯（Stage 5）的懷疑度。

五、治療選擇

◆ 四種治療策略比較

方案	療程	MST（B細胞／T細胞）	費用（療程）
CHOP 多藥合併	25週；Doxo/CTX/Vinc/Pred，可替換 CCNU、Tanovea	14個月／6-7個月	約 $3000-9000+
單一藥物方案	15週；Doxorubicin、Tanovea、D+T 交替、CCNU，每3週一次	7-9個月／4-5個月	約 $3000-6000+
口服 Laverdia	未知，每週兩次口服	較常見於資料有限，T細胞反應率較高	每月約 $160+
緩和 Prednisone	未知，每日1-2次	2-4個月（不分免疫表現型）	每月約 $30-200

- 多數犬接受化療皆可進入緩解，但治癒率低於 5%——需與飼主明確溝通「緩解」與「治癒」的差異。

◆ 重點藥物／技術

項目	重點內容
ImpriMed	化療敏感度預測（AI模型），提供CHOP及單一藥物反應預測分數；檢體：淋巴瘤FNA×2+EDTA血2mL，白血病僅需EDTA血2mL；治療前（含首次與復發時）採檢
Tanovea（Rabacfosadine）	DNA聚合酶抑制劑；IV輸注30分鐘，每3週一次，共5次治療；ORR 83%，緩解病例中位無惡化存活期(PFS)約6個月
Laverdia-CA1（Verdinexor）	口服核輸出選擇性抑制劑（SINE，抑制XPO1）；犬淋巴瘤有條件核准；1.25 mg/kg 口服，每週兩次；整體反應率37%，T細胞淋巴瘤反應率達71%，耐受性佳

用藥安全提醒

- Tanovea 常見副作用：嘔吐、腹瀉、食慾不振、嗜睡。
- 特殊毒性警示：西高地白㹴（West Highland White Terrier）使用 Tanovea 有發生肺纖維化的獨特風險，用藥前應審慎評估品種風險。

◆ 化療與生活品質（QOL）

- 約 50% 犬隻在化療過程中生活品質改善，僅約 20% 出現 QOL 下降
- 約 75% 的飼主表示若復發願意再次接受化療；延長存活時間是飼主重視的關鍵因素
- 單一藥物 vs 多藥合併方案，兩者對飼主感受到的生活品質沒有顯著差異——治療強度的選擇可更聚焦於預後預期與經濟考量，而非單純「越強效QOL越差」的預設

六、治療後監測建議

項目	頻率／內容
飼主居家觀察	生活品質、行為、淋巴結大小變化——飼主常是最早發現復發的第一線
理學檢查＋淋巴結觸診	每 1-3 個月一次；淋巴結腫大常是緩解後復發的最早徵象
CBC／生化／尿液分析	依病患情況、疾病分期與先前檢驗結果決定頻率；例如初診高血鈣者建議每月追蹤血鈣
影像追蹤（腹超／胸片）	Stage IV 或腸胃道侵犯病患可能需定期腹超；縱膈型病患可能需定期胸片

七、IDEXX Cancer Dx™（液態切片）新技術

◆ 什麼是液態切片（Liquid Biopsy）？

- 一種微創檢測，分析體液樣本以偵測疾病訊號；最常見樣本為血液，其他包括尿液、腦脊髓液、體腔液

◆ IDEXX Cancer Dx™ 開發要求

要求	說明
血液基礎檢測	可於例行健檢採血時同步取得，不影響就診流程
所需檢體量少	不改變原有預約流程或工作模式
生物標記穩定	運送與保存過程中仍能維持完整性，可於實驗室加做
高特異性	所選生物標記須能與蟲媒疾病、自體免疫疾病及其他癌症區別

◆ 驗證與驗證數據

指標	數值
LSA 特異度（Specificity）	98.9%
LSA 敏感度（Sensitivity）	79.3%
T 細胞免疫分型特異度	98.8%
B 細胞免疫分型特異度	91.3%

- 偽陽性主要來源：轉移性肥大細胞病、PARR判讀為B細胞的脾臟圓細胞瘤（疑似漿細胞來源）
- 56% 的 IDEXX Cancer Dx 結果包含免疫分型結果，且不額外收費

◆ 與現有診斷工具比較

指標	Cancer Dx	細胞學	PARR
Sensitivity	79%	92.6%	75-92%
Specificity	99%	89.4%	94-98.7%
TAT	2-3天	1-5天	10-14天
檢體	血清/血液	病灶細胞	病灶細胞
費用	$	$$	$$$

◆ 臨床決策路徑

陽性/陰性結果的下一步

→ 【生病中的犬隻】結果符合淋巴瘤 → 進一步做病灶細胞學/切片 + 分期影像確診並指導治療；可考慮腫瘤科諮詢
→ 【生病中的犬隻】結果不符合淋巴瘤但高度懷疑 → 仍建議淋巴結細胞學/切片 + 影像檢查，陰性結果不能排除淋巴瘤
→ 【健康犬隻篩檢】結果符合淋巴瘤 →
完整病史、理學檢查、血檢，考慮切片/影像/血液淋巴球增多時加做流式細胞儀確認
→ 【健康犬隻篩檢】結果不符合淋巴瘤 →
支持目前無可偵測淋巴瘤，於下次例行健檢時再評估（AAHA建議：高齡犬每半年一次，其餘每年一次）

解讀限制

• Cancer Dx 為篩檢與輔助診斷工具，陰性結果不能完全排除淋巴瘤——臨床高度懷疑時仍應完成傳統診斷流程（細胞學/切片/影像）。

◆ 案例分享

案例	重點經過
Blaze（5歲黃金獵犬）	呼吸急促＋胸腔積液，胸腹超音波見縱膈腫塊及腹腔淋巴結腫大；血檢+Cancer Dx於第2天即顯示淋巴瘤、T細胞表現型，第8天外部流式細胞儀證實T細胞淋巴瘤——Cancer Dx提前提供分型方向
Evie（15歲馬爾濟斯）	反覆兩次細胞學皆因細胞裂解/低細胞量而無法確診；第14天加做Cancer Dx顯示「符合淋巴瘤」但表現型未定，最終切片（Day 25）確診高惡性度淋巴瘤，IHC（Day 28）證實為B細胞——Cancer Dx在細胞學卡關時提供關鍵佐證
Rose（11歲大丹犬）	例行健檢時Cancer Dx即顯示符合淋巴瘤，但當時理學檢查與血檢皆正常；約3個月後（2/23）出現厭食、體重下降、淋巴結腫大，細胞學證實中/大細胞淋巴瘤——顯示可提前數月偵測
Ruger（10歲澳洲牧羊犬）	例行健檢Cancer Dx符合淋巴瘤（表現型未定），理學檢查與血檢皆正常；經追加觸診「正常」淋巴結細胞學竟已顯示淋巴瘤，腹超見腸繫膜淋巴結病變——若無Cancer Dx此案例將無法於理學檢查或常規血檢中被發現

◆ SEARCHER 大型篩檢研究

研究重點

→ 設計：66家基層診所，納入接受健檢的病患，執行CBC、Chemistry 25/27、IDEXX Cancer Dx
→ 排除條件：1個月內接受免疫抑制劑/類固醇治療；1年內曾罹癌或曾有淋巴瘤病史
→ 結果：2025/4/1-12/31間納入3305隻犬，23隻「符合淋巴瘤」，17隻完成後續工作；中位工作天數20天（範圍4-71天）
→ 17隻中：5隻確診淋巴樣腫瘤、4隻推定為腫瘤、8隻工作後未見腫瘤證據

◆ 縱向監測研究（Nascimento et al., BMC Vet Res 2026）

- 10隻接受化療的多中心淋巴瘤犬（B細胞9隻、T細胞1隻），於首診與後續回診採血追蹤
- 10/10 隻犬達到完全緩解（CR）時，Cancer Dx
  結果轉為陰性；其中8隻於CHOP第5週前轉陰，2隻延遲至第6-7週
- 7隻犬於研究期間確診復發，其中5隻在復發／疾病惡化當下 Cancer Dx 為陽性；3隻未復發者則持續維持陰性

★ 監測應用意義

- Cancer Dx 有潛力用於治療反應監測與早期復發偵測，可作為理學檢查與傳統影像追蹤之外的輔助工具，但仍為觀察性研究結果，需更大規模驗證。

八、臨床應用重點整理

★ 本次研討會核心結論

- 早期偵測仍是最大缺口：人類非何杰金氏淋巴瘤約35%於Stage 1-2確診，犬僅約10%或更低——多數犬淋巴瘤發現時已是Stage 3-5。
- 次分期（substage a/b）與存活期高度相關，問診與理學檢查時應主動評估全身性症狀。
- 免疫分型（B vs T）會實質影響預後預測與藥物選擇，有條件時建議盡量取得分型資訊。
- 高血鈣、雙/全血球減少等血檢異常，應主動聯想淋巴瘤與骨髓侵犯的可能性。
- IDEXX Cancer Dx 定位為篩檢／輔助診斷／治療監測工具，非取代傳統細胞學、切片、PARR、流式細胞儀等確診工具；陰性結果不能排除淋巴瘤。
- 高風險犬（⩾7歲，或高風險品種⩾4歲）可考慮於年度健檢中納入 Cancer Dx 篩檢，作為早期發現的輔助手段。

- 本筆記為研討會投影片之整理，實際用藥劑量、適應症與禁忌症請以藥品仿單及主治醫師臨床判斷為準。